

1. 다음 중 옳지 않은 것은? [3.2점]

- ①  $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$
- ②  $(a+2b)^3=a^3+6a^2b+12ab^2+8b^3$
- ③  $(x+1)(x^2-x+1)=x^3-1$
- ④  $(3y-6)(y^2+2y+4)=3y^3-24$
- ⑤  $(a-b+c)(a+b-c)=a^2-b^2-c^2+2bc$

2. 이차방정식  $x^2-3x+5=0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라 할 때,  $(\alpha-1)(\beta-1)$ 의 값은? [3.2점]

- ①  $-7$
- ②  $-1$
- ③  $2$
- ④  $3$
- ⑤  $9$

3. 이차함수  $y=-2x^2-8x+1$ 의 최댓값은? [3.3점]

- ①  $-3$
- ②  $-2$
- ③  $1$
- ④  $2$
- ⑤  $9$

4. 두 다항식  $A=x^2-x+2, B=2x^2+x-1$ 에 대하여  $2A-B$ 의 값은? [3.3점]

- ①  $1$
- ②  $-3x+5$
- ③  $-x+3$
- ④  $-2x+3$
- ⑤  $4x^2-x+3$

5. 다음 등식  $(2x-y)+(x+y-6)i=0$ 을 만족시키는 실수  $x, y$ 에 대하여  $xy$ 의 값은? (단,  $i=\sqrt{-1}$ ) [3.4점]

- ①  $-18$
- ②  $-8$
- ③  $8$
- ④  $10$
- ⑤  $18$

6. 다항식  $P(x)=2x^3-x^2+a$ 가  $x-2$ 로 나누어 떨어지도록 하는 상수  $a$ 의 값은? [3.4점]

- ①  $-12$
- ②  $-8$
- ③  $-2$
- ④  $8$
- ⑤  $12$

7. 이차함수  $y=x^2+ax+b$ 의 그래프가  $x$ 축과 두 점  $(-5,0), (2,0)$ 에서 만날 때  $a-b$ 의 값은? [3.5점]

- ①  $-13$
- ②  $7$
- ③  $-7$
- ④  $13$
- ⑤  $17$

8.  $x$ 에 대한 사차식  $x^4-8x^2+4$ 이  $(x^2+ax+b)(x^2-ax+b)$ 로 인수분해될 때  $ab$ 의 값은? (단,  $a>0$ ) [3.6점]

- ①  $-4$
- ②  $-2$
- ③  $0$
- ④  $2$
- ⑤  $4$

9. 다항식  $P(x)$ 에 대하여  $x$ 의 값에 관계없이 등식  $(x^2-1)P(x)+ax+b=x^3+x^2-2x-6$ 이 항상 성립할 때,  $a^2+b^2$ 의 값은? [3.9점]

- ① 24      ② 25      ③ 26      ④ 27      ⑤ 28

10. 이차함수  $y=3x^2-x+2$ 의 그래프가 직선  $y=ax-3$ 과 두 점  $(x_1, y_2), (x_2, y_2)$ 에서 만난다.  $x_1+x_2=3$ 일 때, 실수  $a$ 의 값은? [3.9점]

- ① 7      ② 8      ③ 9      ④ 10      ⑤ 11

11. 다항식  $-2x^3+x^2+2$ 을 다항식  $A$ 로 나누었을 때의 몫은  $-x+1$ , 나머지는  $2x-1$ 이다. 다항식  $A=ax^2+bx+c$ 일 때,  $a+b+c$ 의 값은? [4점]

- ① -7      ② -6      ③ 5      ④ 6      ⑤ 7

12. 다항식  $(x-3)(x-2)(x+3)(x+4)+3a$ 가  $x$ 에 대한 이차식의 완전 제곱꼴로 인수분해 되도록 하는 상수  $a$ 의 값은? [4.1점]

- ① -1      ② 0      ③ 1      ④ 2      ⑤ 3

13. 실수  $a$ 의 값에 관계없이 이차함수  $y=x^2-2ax+a^2-3a$ 의 그래프와 항상 접하는 직선이 있다. 이 직선의 방정식을  $y=mx+n$ 이라고 할 때,  $m+4n$ 의 값을 구하면? [4.1점]

- ① -12      ② -6      ③ 3      ④ 6      ⑤ 12

14.  $-2 \leq x \leq 2$ 일 때, 이차함수  $y=2(1-x)(3+x)+k$ 의 최댓값이 10이다. 주어진  $x$ 의 범위에서 이 함수의 최솟값은? [4.2점]

- ① -9      ② -8      ③ -7      ④ -5      ⑤ -4

15.  $a+b+c=-2$ ,  $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=1$ ,  $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}=5$ 일 때,  $a^2+b^2+c^2$ 의 값은? (단,  $abc \neq 0$ ) [4.6점]

- ① 1      ② 2      ③ 3      ④ 4      ⑤ 5

16. 이차함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때,  $f(0)$ 의 값은? [4.6점]

(가)  $4(x-1)f(x)=(x-4)f(2x)$   
(나) 이차함수  $f(x)$ 의 최솟값은  $-3$ 이다.

- ① 20

② 21

③ 22

④ 23

⑤ 24

17.  $0 \leq x \leq 4$ 일 때, 이차함수  $f(x)=x^2-2kx+4k$ 의 최솟값이  $-5$ 가 되도록 하는 모든 실수  $k$ 의 값의 합은? [4.7점]

- ①  $-\frac{5}{4}$

②  $-\frac{1}{4}$

③ 4

④  $\frac{25}{4}$

⑤ 9

서1.  $x$ 에 대한 이차방정식  $x^2-(k+1)x+k^2=0$ 이 중근을 갖도록 하는 실수  $k$ 의 값의 합을 구하시오. [3점] <단답형>

서2.  $x$ 에 대한 이차식  $x^2+2x+5$ 을 복소수 범위에서 인수분해 하시오. [3점] <단답형>

서3.  $z=\frac{1-i}{\sqrt{2}}$ 일 때,  $z^2-z^4-z^6+z^8$ 의 값을 구하시오. [4점] <단답형>

서4. 다항식  $x^3-2kx^2-(3k^2+k+1)x+3k^2+3k$ 를 인수분해 한 것이  $(x-a)^2(x-b)$ 꼴이 되도록 하는 모든 실수  $k$ 값의 합을 구하시오. [5점] <단답형>

서5.  $x^3$ 의 계수가 1인 삼차식  $P(x)$ 에 대하여  $P(1)=1$ ,  $P(2)=2$ ,  $P(3)=3$ 일 때,  $P(x)$ 를  $x-5$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하려 한다. 다음 물음에 답하시오. <서술형>

(1)  $P(x)=x$ 의 근을 구하시오. [3점]

(2) (1)의 결과를 이용하여  $f(x)=P(x)-x$ 라 두고,  $P(x)$ 를 구하시오. [4점]

(3)  $P(x)$ 를  $x-5$ 로 나누었을 때의 나머지를 구하시오. [3점]

서6. 어느 꽃가게에서 백합 한 송이의 가격이 600원일 때 하루에 800송이씩 팔린다고 한다. 백합 한 송이의 가격을  $x$ 원 올리면 하루 판매량은  $x$ 개 감소한다고 한다. 다음 물음에 답하시오. <서술형>

(1) 백합 한 송이의 가격과 하루 판매량을  $x$ 를 사용한 식으로 나타내시오. [2점]

(2) 백합의 하루 판매액을 함수로 나타내시오. [3점]

(3) 이차함수의 최대, 최소를 이용하여 백합 하루 판매액이 최대가 되는 백합 한 송이의 가격을 구하시오. [3점]

(4) 백합의 최대 하루 판매액을 구하시오. [2점]

시험지에 이름을 꼭 써주세요~